Hugo Marquerie 10/11/2026

Todo espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$ es un espacio vectorial

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [0, \infty]$. Entonces*

$\mathcal{L}^{p,\infty}(\mu)$ *es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial con las operaciones:*

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.